MyFleetManager

Architettura software, moduli e funzioni

Documento tecnico e funzionale · versione app 2.1.0 (build 36)

Ottobre 2026

Contenuto: architettura a livelli, moduli e loro interfacce, modello dei dati, flussi principali, schermate, impostazioni e opzioni per l'utente, differenze tra versione gratuita e Pro, cloud, sicurezza, build e rilascio.

Sommario

1. Introduzione 3

2. Architettura generale 4

3. Struttura del codice 5

4. Modello dei dati 7

Vehicle – veicolo . . . 7

Altri oggetti . . . 7

5. I moduli e le loro interfacce 8

AppState – stato centrale . . . 8

LocalStore – memoria del telefono . . . 8

AuthService – accesso . . . 8

SyncService – sincronizzazione . . . 8

NotificationService – promemoria . . . 9

PushService – notifiche push . . . 9

GroupWatch – attività dei gruppi in background . . . 9

ProService – acquisto Pro . . . 9

RegistrationReader e TyreSet – lettura del libretto . . . 9

DocCloud, PdfExport, UpdateService, SupportService . . . 9

6. Interfacce tra i moduli 10

Sincronizzazione tra telefoni . . . 10

7. Schermate e navigazione 11

8. Impostazioni, opzioni e possibilità per l'utente 12

Altre opzioni nelle schermate . . . 12

9. Versione gratuita e Pro 13

10. Flussi principali 13

11. Dati, cloud e sicurezza 15

12. Lingue 15

13. Compilazione e rilascio 15

14. Limiti noti e sviluppi previsti 15

1. Introduzione

MyFleetManager è un'app per Android (e in preparazione per iPhone) che raccoglie in un «quaderno» digitale i veicoli di una persona, di una famiglia o di una piccola flotta: scadenze (assicurazione, bollo, revisione, tagliando e personalizzate), promemoria, documenti, dati tecnici e storico delle manutenzioni. I veicoli possono essere condivisi in gruppi con ruoli diversi.

Questo documento descrive come è costruita l'app: i livelli dell'architettura, ogni modulo con le sue responsabilità, le interfacce tra un modulo e l'altro, il modello dei dati, i flussi principali e tutte le impostazioni, opzioni e possibilità offerte all'utente.

Dati principali

Voce	Valore
Versione descritta	2.1.0 (build 36)
Tecnologia	Flutter 3.38 (linguaggio Dart), un solo codice per Android e iOS
Cloud	Google Firebase: Authentication, Cloud Firestore, Cloud Messaging (piano gratuito Spark)
Dimensione del codice	circa 11.300 righe in 37 file Dart sotto lib/
Lingue	36, con scelta automatica dalla lingua del telefono
Piattaforme	Android (Google Play, APK diretto); iOS compilato in prova, in attesa dell'account sviluppatore Apple
Modello commerciale	App gratuita con acquisto unico in-app «Pro» (prodotto myfleet_pro), nessun abbonamento

2. Architettura generale

L'app è organizzata in quattro livelli. Ogni livello usa solo quello immediatamente sotto: le schermate non parlano direttamente con Firebase o con i file, ma passano sempre dallo stato centrale (AppState), che a sua volta usa i servizi.

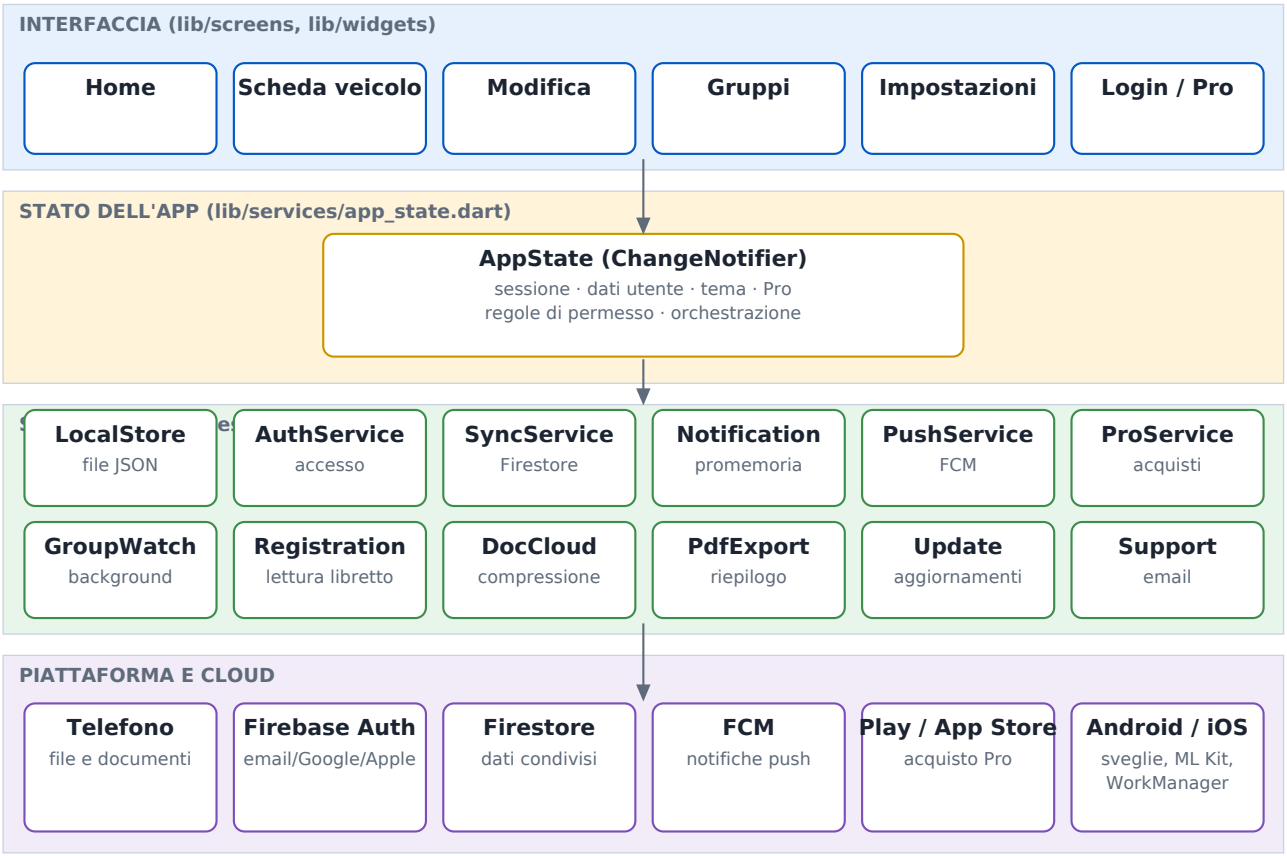


Figura 1 – Livelli dell'architettura e moduli principali

- **Interfaccia**: schermate (lib/screens) e componenti riutilizzabili (lib/widgets). Disegnano il quaderno, ricevono i tocchi e chiamano i metodi di AppState.
- **Stato**: AppState è un unico oggetto osservabile (ChangeNotifier) raggiungibile da tutta l'app come `appState`. Contiene la sessione, i dati dell'utente, il tema, lo stato Pro e le regole sui permessi; quando qualcosa cambia avvisa le schermate, che si ridisegnano da sole.
- **Servizi**: classi con un compito preciso (salvare i file, sincronizzare, programmare le notifiche, leggere il libretto...). Non conoscono le schermate.
- **Piattaforma e cloud**: memoria del telefono, Firebase, negozi di app, funzioni del sistema operativo (sveglie, riconoscimento testo ML Kit, lavori in background).

Principi di progetto

- **Prima il telefono**: tutti i dati sono salvati in locale e l'app funziona anche senza rete; il cloud serve per condividere e per avere i dati su più telefoni.
- **Un solo punto di verità**: ogni modifica passa da AppState, che salva in locale, invia al cloud e riprogramma le notifiche.
- **Nessun server proprio**: la logica gira sull'app; il cloud è solo Firebase, protetto dalle regole di sicurezza Firestore.
- **Riservatezza**: la lettura del libretto avviene sul telefono; i documenti vanno online solo con il consenso dell'utente.

3. Struttura del codice

Elenco dei file sorgente con il loro ruolo. Le righe sono indicative e servono a dare l'idea del peso di ogni parte.

File	Righe	Ruolo
main.dart	140	Avvio: Firebase, lingua, tema, orientamento (telefoni in verticale), scala dei testi sui tablet, scelta tra intro, login e home
models.dart	730	Modello dei dati: veicolo, scadenze, manutenzioni, documenti, gruppi, preferiti, impostazioni notifiche, sessione
l10n.dart	87	Traduzioni: caricamento del file della lingua, funzione tr() con segnaposti e plurali
theme.dart	396	Tema «quaderno»: colori copertina, carta (righe, quadretti, puntini, liscia), anelli, scala testi
firebase_config.dart · version.dart	14	Parametri pubblici del progetto Firebase e numero di versione
services/app_state.dart	1.220	Stato centrale e orchestrazione di tutti i servizi
services/local_store.dart	79	Lettura e scrittura dei file JSON sul telefono (sessione, dati, impostazioni)
services/auth_service.dart	229	Accesso: account locale, email e password, Google, Apple; eliminazione account
services/sync_service.dart	466	Sincronizzazione con Firestore: gruppi, veicoli, documenti, ruoli, Pro
services/notification_service.dart	271	Promemoria delle scadenze programmati sul telefono, canali Android, prove
services/push_service.dart	69	Registrazione del telefono a Firebase Cloud Messaging
services/group_watch.dart	325	Controllo in background delle attività dei gruppi (Android, WorkManager)
services/pro_service.dart	85	Acquisto in-app della versione Pro e ripristino
services/registration_reader.dart	325	Lettura del libretto: riconoscimento testo e interpretazione dei campi UE
services/tyres.dart	77	Pneumatici: riconoscimento misure, gruppi, divisione per cerchio
services/doc_cloud.dart	57	Compressione dei documenti per la copia online (JPEG ≤ 700 KB)
services/pdf_export.dart	277	Esportazione del riepilogo in PDF
services/update_service.dart	55	Aggiornamenti automatici da Google Play
services/support_service.dart	69	Email al supporto, segnalazione problemi, richiesta cancellazione dati
screens/home_screen.dart	529	Schermata principale con le tre schede in basso
screens/vehicle_detail_screen.dart	892	Scheda del veicolo con le tre sotto-schede
screens/vehicle_book.dart	142	Sfoglia i veicoli con l'animazione della pagina attorno agli anelli
screens/vehicle_edit_screen.dart	669	Creazione e modifica del veicolo
screens/maintenance_screen.dart	182	Nuova manutenzione o modifica
screens/family_screen.dart	639	Scheda Gruppi, schermata del gruppo, spostamento veicoli
screens/settings_screen.dart	777	Impostazioni
screens/login_screen.dart	339	Accesso e registrazione
screens/pro_screen.dart	139	Presentazione e acquisto della versione Pro
screens/intro_screen.dart	145	Animazione iniziale
screens/photo_crop_screen.dart	335	Ritaglio della foto del veicolo

File	Righe	Ruolo
screens/admin_screen.dart	532	Pannello di amministrazione (solo account amministratore)
widgets/common.dart	332	Componenti comuni: card del veicolo, avvisi, stella dei preferiti, stati delle scadenze
widgets/ruled.dart	229	Allineamento dei testi alle righe del quaderno
widgets/group_qr.dart	224	QR code di invito con logo, scansione e lettura da immagine
widgets/ocr_review.dart	205	Finestra «Dati trovati», testo letto e «Assegna a…»
widgets/docs_consent.dart	22	Richiesta di consenso per i documenti online

Fuori da lib/ si trovano: `tool/` (script di preparazione Android e iOS, traduzioni, test, screenshot e materiale per gli store), `docs/` (pagine web pubbliche: informativa privacy e pagina di invito ai gruppi), `firestore.rules` (regole di sicurezza del cloud) e `.github/workflows` (compilazione automatica).

4. Modello dei dati

Tutti i dati sono oggetti Dart convertibili in JSON (metodi toJson/fromJson). Lo stesso formato è usato per i file sul telefono e per i documenti in Firestore. I campi nuovi vengono aggiunti in modo compatibile: un dato mancante assume un valore predefinito.

Vehicle – veicolo

Campo	Contenuto
id, fleetId	Identificativo e gruppo di appartenenza (vuoto o gruppo personale = «I miei veicoli»)
type	Auto, moto, furgone, camion, rimorchio, veicolo agricolo
name, plate, photoB64	Nome, targa, foto (compressa e codificata nel dato)
registrationDate	Data di immatricolazione (base per il calcolo della revisione)
deadlines	Elenco delle scadenze (vedi sotto)
documents	Elenco dei documenti allegati (libretto, polizza…)
maintenance	Storico delle manutenzioni
vin, powerKw, engineCc	Telaio, potenza in kW, cilindrata
tyres	Pneumatici: una riga per gruppo, es. «Anteriori: 225/40 R19 89W»
fuel, oil, battery, plugs, filters	Alimentazione, olio motore, batteria, candele/candelette, codici filtri (dalla 2.1)
notes	Note libere
createdBy, createdAt, updatedAt, updatedBy, deleted	Proprietario, date e autore delle modifiche, cancellazione logica per la sincronizzazione

Altri oggetti

Oggetto	Contenuto e regole
Deadline	Tipo (assicurazione, revisione, tagliando, bollo, personalizzata), attiva sì/no, data, etichetta. La revisione si calcola dall'immatricolazione; il tagliando si aggiorna con le manutenzioni marcate «conta come tagliando».
MaintenanceRecord	Data, chilometri, interventi (olio motore, filtro olio, aria, abitacolo, carburante o voci libere), note.
VehicleDocument	Nome, tipo (immagine/PDF), dimensione, data; stato online (cloud), autore, dimensione della copia online.
FleetGroup	Gruppo: nome, proprietario, membri con email, amministratori, sola visualizzazione, condivisione documenti sì/no.
GroupRole	Amministratore · Può modificare · Solo visualizzazione.
NotifySettings	Anticipi dei promemoria (30, 7, 1, 0 giorni) e orario (predefinito 9:00).
Favorites	Preferiti attivi sì/no, vista iniziale (I miei / Preferiti / Entrambi), veicoli, gruppi interi ed esclusioni.
UserData	Insieme dei dati di un account: veicoli, gruppi, impostazioni notifiche, preferiti.
Session	Account attivo: modalità (locale o online), identificativo, nome visualizzato, email.
TyreSet	Gruppo di pneumatici (nome + misure), con riconoscimento automatico delle misure e divisione per cerchio.
RegistrationData	Dati letti dal libretto: targa, immatricolazione, telaio, potenza, cilindrata, pneumatici.

5. I moduli e le loro interfacce

Per ogni modulo: a cosa serve, cosa offre agli altri moduli (interfaccia) e di chi ha bisogno (dipendenze).

AppState – stato centrale

Cuore dell'app. Tiene in memoria sessione, dati e impostazioni, applica le regole (limite della versione gratuita, permessi nei gruppi, Pro) e coordina tutti i servizi. Ogni schermata lo osserva.

Offre (metodi principali)	Usa
avvio e apertura sessione · login/logout · saveVehicle, deleteVehicle, spostamento tra gruppi · documenti (aggiunta, rinomina, eliminazione, copia online) · createGroup, joinGroup, ruoli, assegnazione proprietario · impostazioni notifiche e tema · preferiti (toggleFavorite, toggleFavoriteGroup, setHomeView) · isPro, canEdit, canAddVehicle, limitedIds · elenchi (myVehicles, homeVehicles, groupVehicles, activeVehicles)	LocalStore, AuthService, SyncService, NotificationService, PushService, ProService, GroupWatch, DocCloud, UpdateService

LocalStore – memoria del telefono

Salva tutto in file JSON nella cartella privata dell'app: elenco account, sessione attiva, dati di ogni account, impostazioni generali e cartella dei documenti.

Offre (metodi principali)	Usa
readSession / writeSession · readUserData / writeUserData / deleteUserData · readSettings / writeSettings · writeAccounts · docsDir	File system del telefono (path_provider)

AuthService – accesso

Gestisce gli account: «solo su questo telefono» (protetto da password con hash), online con email e password, con Google e con Apple. Si occupa anche del reset password e della cancellazione dell'account.

Offre (metodi principali)	Usa
registerLocal · loginLocal · registerCloud · loginCloud · loginGoogle · loginApple · resetPassword · deleteCloudAccount · logout · appleAvailable	Firebase Authentication, Google Sign-In, Sign in with Apple

SyncService – sincronizzazione

Collega l'app a Cloud Firestore: crea il gruppo personale, crea ed entra nei gruppi, ascolta in tempo reale i veicoli e i documenti dei gruppi, scrive le modifiche, gestisce ruoli, condivisione documenti e registro Pro.

Offre (metodi principali)	Usa
ensurePersonal · createGroup · joinGroup · leaveGroup · removeMember · setRole · renameGroup · deleteGroup · reassignVehicle · uploadDoc / downloadDoc / renameDoc / deleteDoc · setShareDocs · registerPro / endPro · checkUnlockCode · deleteAllData · stream dei gruppi, veicoli e documenti	Cloud Firestore

NotificationService – promemoria

Programma sul telefono le notifiche delle scadenze, anche ad app chiusa e senza rete. Raggruppa più scadenze dello stesso giorno, usa l'orario preciso quando Android lo permette.

Offre (metodi principali)	Usa
init · rescheduleAll(veicoli, impostazioni) · status (permessi, orario preciso) · requestPermission · requestExactAlarms · scheduleTest · showTest · showRemote	flutter_local_notifications, fuso orario del telefono

PushService – notifiche push

Registra il telefono a Firebase Cloud Messaging e salva il codice del dispositivo nel profilo; mostra le push ricevute ad app aperta.

Offre (metodi principali)	Usa
start(uid, onForeground) · stop · registered · token	Firebase Messaging, Firestore (users/{uid})

GroupWatch – attività dei gruppi in background

Solo Android: ogni circa 15 minuti, ad app chiusa, controlla se altri membri hanno aggiunto, modificato o eliminato veicoli e mostra un avviso. Per l'amministratore segnala anche le nuove attivazioni Pro con codice.

Offre (metodi principali)	Usa
scheduleGroupWatch(on) · initGroupWatch · findActivities · showActivities	WorkManager, Firestore, NotificationService, LocalStore

ProService – acquisto Pro

Gestisce l'acquisto unico «myfleet_pro» tramite Google Play (e App Store). Su Android ripristina in automatico gli acquisti all'avvio; su iPhone solo su richiesta, per non chiedere ogni volta la password Apple.

Offre (metodi principali)	Usa
init · buy · restore · prezzo localizzato	in_app_purchase

RegistrationReader e TyreSet – lettura del libretto

Riconosce il testo della foto o del PDF del libretto direttamente sul telefono e ricava i campi con i codici europei: (A) targa, (B) immatricolazione, (E) telaio, (P.1) cilindrata, (P.2) potenza, più le misure dei pneumatici. Gestisce anche i libretti vecchi (solo anno, telaio corto, pneumatici in pollici). L'utente può assegnare a mano un testo selezionato a un campo.

Offre (metodi principali)	Usa
readText(file) · parse(testo) · propose(campo, testo) · apply(dati, campo, valore) · TyreSet.findSizes / byRim / parse / format	Google ML Kit (riconoscimento testo), printing (pagine PDF)

DocCloud, PdfExport, UpdateService, SupportService

Servizi di supporto. DocCloud comprime foto e prima pagina dei PDF per la copia online. PdfExport crea il riepilogo stampabile. UpdateService propone gli aggiornamenti da Google Play. SupportService prepara le email al supporto.

Offre (metodi principali)	Usa
DocCloud.compress · PdfExport.build(titolo, veicoli) · UpdateService.start / check · SupportService.openEmail	image, pdf, printing, in_app_update, url_launcher

6. Interfacce tra i moduli

La tabella riassume chi chiama chi e perché. Le frecce vanno sempre dall'alto verso il basso: interfaccia → stato → servizi → piattaforma.

Da	A	Interfaccia	Scopo
Schermate	AppState	metodi pubblici + ascolto (ListenableBuilder)	leggere i dati e chiedere modifiche; ridisegno automatico
AppState	LocalStore	read/write*	salvare ogni modifica sul telefono
AppState	AuthService	login*/register*/logout	aprire e chiudere la sessione
AppState	SyncService	scritture + stream	inviare modifiche e ricevere quelle degli altri membri
AppState	NotificationService	rescheduleAll	riprogrammare i promemoria dopo ogni modifica (con ritardo di 0,8 s)
AppState	PushService	start/stop	registrare il telefono per le push
AppState	ProService	buy/restore + callback	sbloccare la versione Pro
AppState	GroupWatch	scheduleGroupWatch, stato condiviso	attivare il controllo in background e segnare le attività già viste
AppState	DocCloud	compress	preparare la copia online dei documenti
Scheda veicolo	RegistrationReader	readText, parse, apply	leggere il libretto e assegnare i campi
Home / Gruppo	PdfExport	build	creare il riepilogo PDF
Gruppi	group_qr	GroupQr, scanGroupQr	mostrare, condividere e leggere il QR di invito
GroupWatch	Firestore, Notification	query + show	avvisi ad app chiusa
SyncService	Firestore	collezioni fleets, users, pro, unlock	dati condivisi
NotificationService	Android / iOS	sveglie programmate	promemoria ad app chiusa

Sincronizzazione tra telefoni

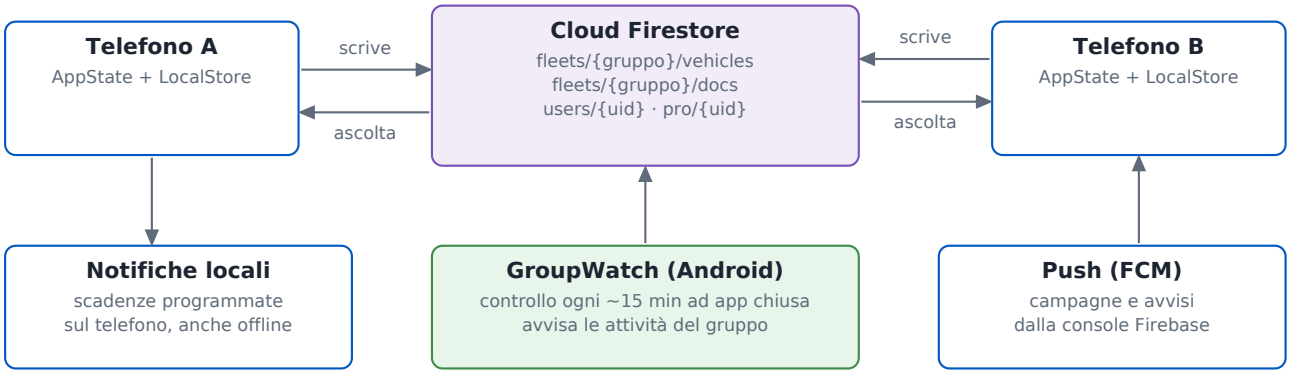


Figura 2 – Flusso dei dati tra telefoni, cloud e notifiche

7. Schermate e navigazione

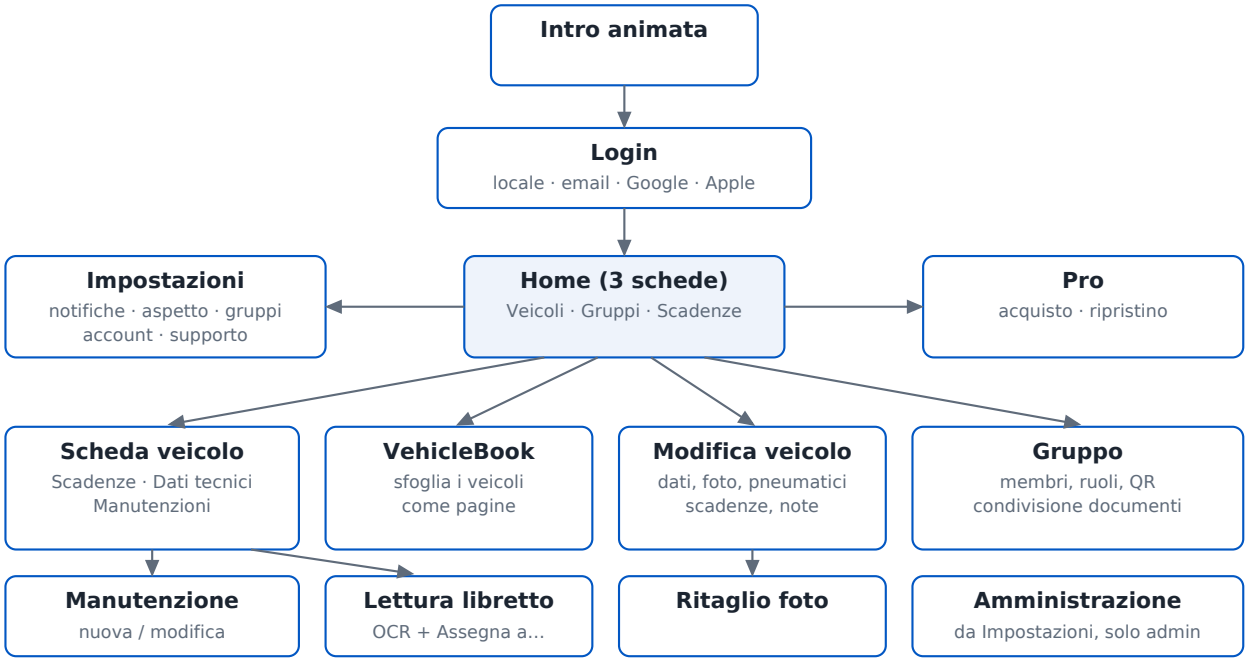


Figura 3 – Mappa delle schermate

Schermata	Cosa si può fare
Intro	Animazione di apertura; poi login o home se la sessione è già attiva.
Login	Scegliere account solo sul telefono o online; accedere con email e password, Google o Apple (su iPhone); registrarsi; recuperare la password (con conferma prima dell'invio).
Home – Veicoli	Elenco dei veicoli con filtro per tipo, ordinamento (più vecchio / più recente), stato della prossima scadenza; con i Preferiti attivi selettore I miei / Preferiti / Entrambi e stella su ogni veicolo; esportazione PDF; aggiunta veicolo; pressione lunga per spostare il veicolo in un gruppo.
Home – Gruppi	Gruppi con i loro veicoli, stella sul gruppo intero, PDF del gruppo, aggiunta di veicoli al gruppo, accesso alla schermata del gruppo.
Home – Scadenze	Tutte le scadenze di tutti i veicoli in ordine di data, con filtro «In scadenza».
Scheda veicolo	Tre sotto-schede: **Scadenze** (foto, targa, telaio, scadenze, documenti, note), **Dati tecnici** (Pro) e **Manutenzioni** (Pro). Scorrendo a destra o a sinistra si passa al veicolo vicino con l'animazione della pagina; la sotto-scheda scelta resta la stessa.
Modifica veicolo	Tipo, nome, targa, foto (con ritaglio), immatricolazione, telaio; con Pro alimentazione, potenza, cilindrata, pneumatici a gruppi, olio, batteria, candele/candelette, filtri; scadenze attive e date; scadenze personalizzate; note.
Documento	Aprire, leggere i dati dal libretto (OCR), rinominare, eliminare; stato «solo sul telefono», «backup online» o «condiviso nel gruppo».
Manutenzione	Data, km, interventi eseguiti, note, opzione «conta come tagliando».
Gruppo	Membri e ruoli, codice e QR di invito (con logo, condivisibile come immagine), condivisione documenti, rinomina, uscita o eliminazione del gruppo, assegnazione del proprietario dei veicoli.
Pro	Vantaggi, prezzo, acquisto e ripristino.
Amministrazione	Solo per l'account amministratore: elenco degli acquisti Pro, codici sviluppatore, tutti i veicoli e tutti i gruppi, con possibilità di riassegnare veicoli e revocare sblocchi.

8. Impostazioni, opzioni e possibilità per l'utente

Tutte le voci della schermata Impostazioni, nell'ordine in cui compaiono, e le altre scelte disponibili nell'app.

Sezione / voce	Effetto
Account	Mostra il tipo di account (solo sul telefono o online). Da account locale: passaggio a un account online, portando con sé i veicoli.
Versione Pro	Stato della versione Pro e accesso alla schermata di acquisto.
Lingua	Come il telefono, oppure una delle 36 lingue disponibili.
Notifiche – stato	Indica se le notifiche sono consentite, bloccate o non puntuali; un tocco apre le impostazioni di Android per sistemarle.
Quando avvisare	«Tutti gli avvisi» oppure singolarmente: 1 mese prima, 1 settimana prima, 1 giorno prima, il giorno della scadenza.
Orario delle notifiche	Ora del giorno in cui arrivano i promemoria (predefinita 9:00).
Prova notifica / Prova tra 1 minuto	Verifica immediata e verifica ad app chiusa; mostra quante notifiche sono programmate.
Orario preciso	Su Android 12 e successivi chiede il permesso «Sveglie e promemoria»; senza, Android può ritardare gli avvisi.
Documenti online	Consenso alla copia online dei documenti (backup personale e condivisione nei gruppi che la permettono), limite 25 MB per utente.
Notifiche push	Stato della registrazione del telefono; un tocco copia il codice per una prova dalla console Firebase.
Avvisi attività dei gruppi	Avvisa quando un altro membro aggiunge, modifica o elimina un veicolo, anche ad app chiusa.
Gruppi	Elenco dei propri gruppi, creazione di un gruppo, ingresso con codice invito o QR.
Aspetto – Preferiti	Attiva i preferiti e il selettore della pagina iniziale.
Tema	Chiaro, scuro o automatico.
Colore copertina	Otto colori: blu, verde bosco, rosso corsa, arancio, petrolio, viola, grafite, cuoio.
Sfondo delle pagine	Righe, quadretti, puntini o liscio; i testi si allineano alla rigatura.
Supporto	Segnala un problema (email precompilata), informativa privacy, richiesta di cancellazione dati.
Elimina account	Solo account online: cancella dati e account dal cloud (con revoca di «Accedi con Apple»).
Esci	Chiude la sessione; i dati restano sul telefono.

Altre opzioni nelle schermate

- **Ordinamento** dei veicoli (dal più vecchio / dal più recente) e **filtro per tipo** in Home.
- **Filtro «In scadenza»** nella scheda Scadenze.
- **Preferiti**: stella sul veicolo (lista e scheda) e sul gruppo intero; vista iniziale ricordata.
- **Spostamento** di un veicolo tra «I miei veicoli» e i gruppi (pressione lunga sulla card).
- **Condivisione documenti** nel gruppo, decisa dall'amministratore del gruppo.
- **Lettura del libretto** (beta) da foto o PDF, con conferma di ogni dato e assegnazione manuale del testo.
- **Esportazione PDF** di veicoli, scadenze e manutenzioni (i dati tecnici non sono inclusi).
- **Telefoni** bloccati in verticale; **tablet** liberi di ruotare e con testi più grandi.

9. Versione gratuita e Pro

Funzione	Gratuita	Pro
Veicoli	fino a 3 (auto o moto)	illimitati
Tipi di veicolo	auto e moto	anche furgoni, camion, rimorchi, agricoli
Scadenze e promemoria	sì	sì
Gruppi e condivisione	sì	sì
Preferiti	sì	sì
Scheda Dati tecnici	bloccata (solo il telaio nella scheda Scadenze)	completa
Scheda Manutenzioni	bloccata	sì
Documenti e lettura del libretto	no	sì
Vedere i documenti condivisi da altri	no	sì
Esportazione PDF	no	sì

La versione Pro si ottiene con l'acquisto unico `myfleet_pro` sul negozio dell'app. L'amministratore dell'app la ha in automatico; sono previsti anche codici sviluppatore revocabili, registrati in Firestore (collezioni `unlock` e `pro`). Quando si superano i limiti gratuiti dopo una revoca, i veicoli in eccesso restano visibili ma bloccati.

10. Flussi principali

Avvio

1. main.dart inizializza Firebase (se disponibile), carica lingua e tema e mostra l'intro.
2. AppState legge la sessione da LocalStore; se l'account online non è più valido torna al login.
3. Con sessione attiva: carica i dati, programma le notifiche, avvia sincronizzazione, push, controllo dei gruppi e verifica degli aggiornamenti.

Modifica di un veicolo

1. La schermata chiama appState.saveVehicle.
2. AppState aggiorna i dati, salva su LocalStore, invia a Firestore (se online) e riprogramma le notifiche.
3. Gli altri telefoni del gruppo ricevono la modifica tramite lo stream di SyncService; ad app chiusa la segnala GroupWatch.

Promemoria

1. A ogni cambiamento NotificationService cancella e riprogramma tutte le notifiche future.
2. Per ogni scadenza attiva e ogni anticipo scelto crea un avviso all'orario impostato; più scadenze dello stesso veicolo e giorno diventano un solo avviso.
3. Limiti: 400 avvisi su Android, 60 su iPhone (limite del sistema).

Gruppi e inviti

1. L'amministratore crea il gruppo e condivide codice o QR (il QR porta alla pagina web di invito con il link a Google Play).
2. Chi entra con il codice è in sola visualizzazione; l'amministratore può cambiarne il ruolo.
3. Le regole Firestore verificano ruoli e appartenenza a ogni lettura e scrittura.

Documenti online

1. Il documento resta sempre sul telefono di chi lo carica.
2. Con il consenso, DocCloud ne crea una copia compressa (foto o prima pagina del PDF, max 700 KB) che SyncService salva in Firestore.
3. Nei gruppi con condivisione attiva gli altri membri Pro possono scaricarlo e aprirlo.

Lettura del libretto

1. RegistrationReader riconosce il testo sul telefono (ML Kit) da foto o dalle prime due pagine del PDF.
2. parse estrae i campi con i codici europei e le misure dei pneumatici.
3. L'utente conferma ogni dato o assegna a mano un testo selezionato; i dati scelti vengono salvati.

Acquisto Pro

1. ProScreen chiama ProService.buy; il negozio conferma l'acquisto.
2. AppState registra lo stato Pro in locale e nel cloud; le funzioni Pro si sbloccano subito.

11. Dati, cloud e sicurezza

Dove	Cosa	Protezione
Telefono (cartella privata)	Sessione, dati di ogni account, impostazioni, file dei documenti	Sandbox del sistema operativo
Firestore users/{uid}	Profilo, codici dei dispositivi per le push	Solo il proprietario (lettura anche admin)
Firestore fleets/{gruppo}	Gruppo: nome, membri, ruoli, condivisione documenti	Membri; modifiche ai membri solo dagli amministratori
fleets/{gruppo}/vehicles	Veicoli del gruppo (e del gruppo personale)	Lettura membri; scrittura amministratori e «può modificare»
fleets/{gruppo}/docs	Copie online dei documenti, a parti	Autore e membri, solo se la condivisione è attiva; limite di dimensione
pro/{uid}, unlock/{codice}	Registro Pro e codici sviluppatore	Lettura limitata; i codici non si possono elencare

- Connessioni cifrate verso Firebase; accesso al cloud solo con utente autenticato.
- L'account «solo su questo telefono» non invia nulla in rete.
- Il riconoscimento del libretto avviene interamente sul telefono.
- Cancellazione completa dei dati e dell'account dall'app, più richiesta via email per i dati residui.
- Nessuna pubblicità e nessun identificativo pubblicitario (permesso AD_ID rimosso).

12. Lingue

Le traduzioni stanno in `assets/l10n/<codice>.json` (circa 516 chiavi per lingua). La funzione `tr(chiave, valori)` sostituisce i segnaposti come `{n}` o `{name}`. Le nuove chiavi si aggiungono con gli script numerati in `tool/l10n_src`, che aggiornano tutte le lingue insieme e verificano che nessuna manchi.

Lingue disponibili: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, olandese, croato, sloveno, polacco, ceco, slovacco, ungherese, rumeno, bulgaro, greco, svedese, danese, norvegese, finlandese, islandese, estone, lettone, lituano, maltese, irlandese, ucraino, russo, turco, cinese, giapponese, coreano, hindi, indonesiano, vietnamita, thailandese.

13. Compilazione e rilascio

- **Android**: a ogni modifica su main GitHub Actions crea il progetto Flutter, applica `tool/patch_android.py` (permessi, notifiche, firma, ML Kit, icone, target SDK 36) e pubblica una release con APK e AAB per la Play Console.
- **iOS**: compilazione di prova senza firma su macOS con `tool/patch_ios.py` (iOS 15.5, testi dei permessi, «Accedi con Apple», notifiche). Per TestFlight e App Store servono l'account Apple Developer e la configurazione Firebase per iOS.
- **Qualità**: analisi statica (flutter analyze) e test automatici in `tool/tests` (lettura libretto, pneumatici, QR, documenti, preferiti, assegnazione manuale) più screenshot generati con dati inventati.
- **Versioni**: numero in pubspec.yaml e lib/version.dart; Google Play aggiorna l'app in automatico.

14. Limiti noti e sviluppi previsti

- Preferiti salvati per telefono e account, non sincronizzati tra dispositivi.
- I telefoni del gruppo con versioni precedenti alla 2.1 non conoscono i nuovi dati tecnici e, modificando un veicolo, li perdono.
- Lettura del libretto in prova: va sempre controllata dall'utente.

- iPhone: in attesa di account Apple Developer, configurazione Firebase iOS, chiave APNs e TestFlight.
- Avvisi dei gruppi ad app chiusa disponibili solo su Android.